Manual de operación

Brazo robótico KUKA y extrusora de pellets

Autora: Valentina Abarca G.

Este documento describe, paso a paso, los procedimientos básicos para operar el brazo robótico KUKA y la extrusora: encendido, calibración, envío y ejecución de programas, apagado y solución de los problemas más frecuentes.

Contenido

1. Brazo robótico KUKA

- 1.1 Encendido
- 1.2 Apagado
- 1.3 Calibración de la mesa
- 1.4 Señal de extrusión
- 1.5 Creación y envío de código
- 1.6 Ejecución del código
- 1.7 Detención del código
- 1.8 Calibración de ejes

2. Extrusora

- 2.1 Encendido
- 2.2 Apagado
- 2.3 Problemas frecuentes y soluciones

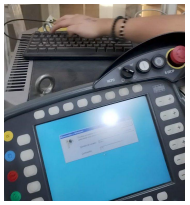
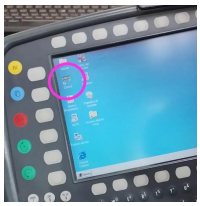
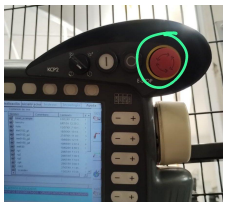
Datos de acceso

Sistema	Dato
Windows (control KUKA)	Contraseña: kuka
RealVNC	IP: 192.168.1.150 — Contraseña: kuka
Modo Experto (Cross 3)	Contraseña: kuka

1. Brazo robótico KUKA

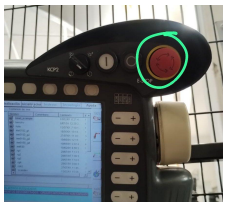
1.1 Encendido

Precaución: la palanca del gabinete debe girarse **rápidamente**. Si se gira lento, se puede dañar el equipo.

Paso	Acción	Referencia
1	Girar la palanca rápidamente en sentido horario.	
2	Presionar el botón rojo y esperar a que se encienda el control.	
3	Iniciar sesión en Windows con el teclado ubicado sobre el gabinete (contraseña: **kuka**).	
4	Seleccionar **Cross 3** para abrir la interfaz del brazo.	
5	Soltar el botón de seguridad.	
6	Presionar **Confirmar todos**.	
7	El equipo queda listo para funcionar.	

Nota: el botón blanco corresponde al **hombre muerto**.

1.2 Apagado

Paso	Acción	Referencia
1	Presionar el botón de emergencia.	
2	Girar la palanca para apagar.	
3	Esperar hasta que las luces dejen de parpadear.	
4	Apagar el computador (botón colgante).	

1.3 Calibración de la mesa

Paso	Acción
1	Ir a **Inicialización › Medición (0) › Base (1) › 3 puntos (0)**.
2	Seleccionar la herramienta N.° **3** (extrusora) y la base N.° **2** (mesa de la extrusora).
3	Presionar **Base OK** y **Herramienta OK**.
4	Llevar la punta de la boquilla al punto 0 deseado y presionar **Punto OK**.
5	Desplazar en **X positivo** y presionar **Punto OK**.
6	Desplazar en **Y positivo** y presionar **Punto OK**.
7	Guardar.

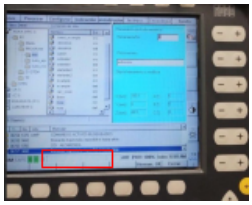
Nota: si los puntos X e Y quedan a distinta altura en Z, el plano de la mesa quedará inclinado.

1.4 Encendido y apagado de la señal de extrusión

Paso	Acción
1	Ir a **Configuración › Entradas/Salidas (0) › Salidas digitales › OUT[1]**.
2	Mantener presionado el botón verde.
3	Presionar **Modificar**.

Nota: rojo = encendido; azul = apagado.

1.5 Creación y envío de código

Paso	Acción	Referencia
1	Definir los parámetros y la geometría (o el archivo STL), ejecutar y obtener los archivos **.src** y **.dat**.	
2	Abrir **RealVNC** (IP: 192.168.1.150, contraseña: kuka).	
3	Presionar la barra indicada y luego minimizar.	
4	Abrir WordPad y seleccionar el archivo .src en el que se va a pegar el código.	
5	Copiar y pegar el código.	
6	Guardar con la opción **Documento de texto**.	
7	Abrir **Cross 3**.	
8	Seleccionar el código modificado, presionar **Abrir**, agregar una línea y guardar. Si no permite hacer cambios, pasar al modo **Experto** (contraseña: kuka).	
9	Ejecutar el código desde **Seleccionar** (ver sección 1.6).	

1.6 Ejecución del código

Paso	Acción	Referencia
1	Con **Seleccionar**, elegir el archivo a ejecutar.	
2	Poner el selector de modo en **continuo**.	

Paso	Acción	Referencia
3	Presionar **I**.	
4	Mantener presionado el botón verde hasta alcanzar la **COI**.	
5	Volver a presionar el botón para ejecutar el resto del código.	

1.7 Detención del código



Figura 1. Botones de Stop y O en el panel de control (KCP).

Paso	Acción
1	Presionar **Stop**.
2	Presionar **O**.
3	Cancelar o reiniciar el programa.

1.8 Calibración de ejes

Precaución: después de un apagado incorrecto o de un corte de luz es necesario volver a calibrar los ejes, siguiendo el manual del equipo y con ayuda del reloj comparador.

a) Revisar qué ejes requieren ajuste

Ir a **Inicialización › Ajustar (1) › Comparador (0)**.

- Si aparece *«Ningún eje para ajustar»*, el robot está listo.
- Si aparece *«Eje robot X»*, llevar ese eje a la posición correspondiente (ver b y c) y presionar **Ajustar**.

b) Ejes 1, 2 y 3 (con reloj comparador)

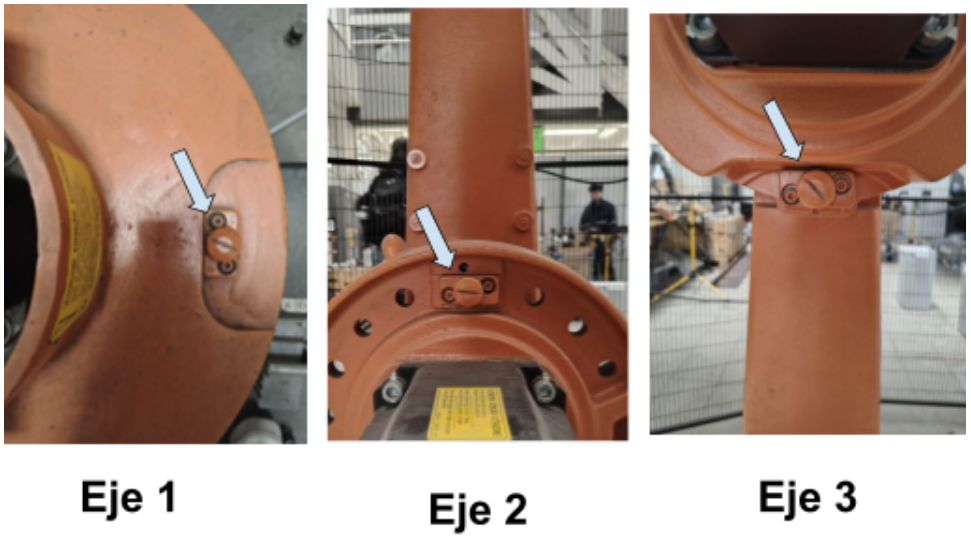
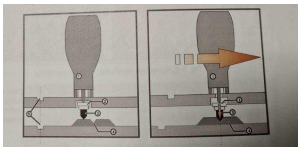


Figura 2. Zonas de calibración de los ejes 1, 2 y 3.

Paso	Acción	Referencia
1	Desenroscar la pieza indicada hasta que quede como en la imagen.	
2	Instalar el reloj comparador junto con el resorte.	 
3	Siguiendo el manual y con ayuda del reloj comparador, girar el eje hasta que quede en el centro de la cuña.	 

Paso	Acción	Referencia
4	Una vez en el centro de la cuña, ajustar el eje como se indicó en el punto a).	

c) Ejes 4, 5 y 6 (con marcas guía)

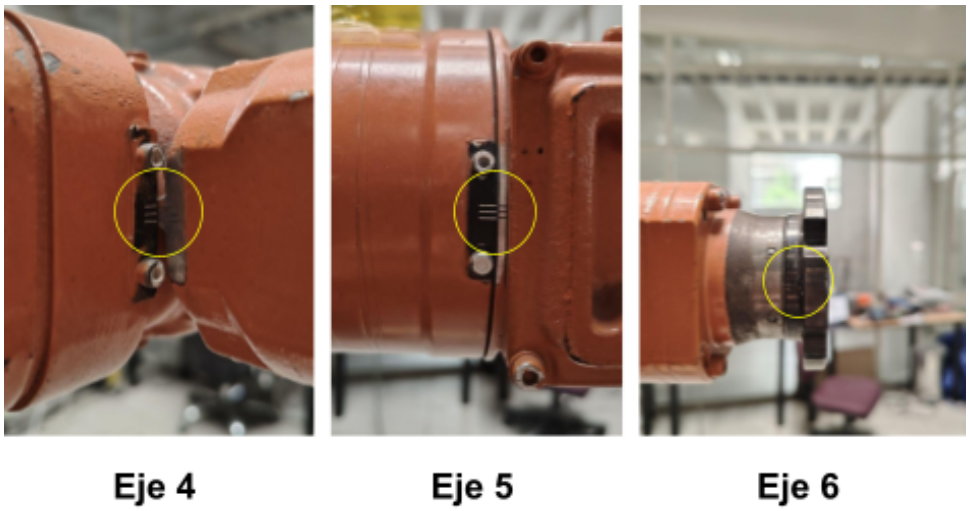


Figura 3. Marcas guía de los ejes 4, 5 y 6.

Paso	Acción
1	Hacer coincidir las marcas guía del eje.
2	Ajustar como se indicó en el punto a).

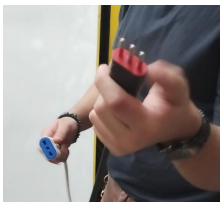
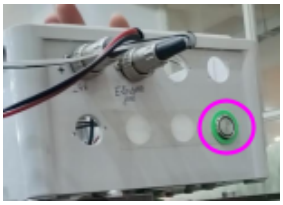
Precaución: en el eje 6 las marcas están borradas; tener especial cuidado al ajustarlo.

d) Si un eje quedó mal ajustado

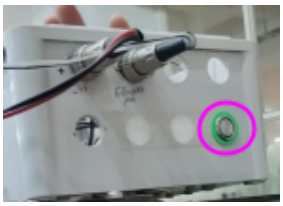
Ir a **Inicialización › Desajustar (2)**, elegir el eje, presionar **Desajustar** y repetir el ajuste.

2. Extrusora

2.1 Encendido

Paso	Acción	Referencia
1	Conectar las señales y la alimentación al KUKA: • **Alimentación 24 V**: es el único cable que se conecta al revés. • **Señal extrusora**: activa y desactiva el giro del tornillo. • **Driver**.	
2	Conectar los calefactores de la extrusora a una fuente de poder.	
3	Energizar el circuito.	
4	Activar la comunicación del driver con el motor.	

2.2 Apagado

Paso	Acción	Referencia
1	Apagar el driver.	
2	Desenchufar los calefactores.	
3	Esperar a que la extrusora se enfríe.	

Paso	Acción	Referencia
4	Apagar el Arduino.	

2.3 Problemas frecuentes y soluciones

A continuación se describen los problemas más comunes durante el uso de la extrusora, sus posibles causas y cómo resolverlos.

Problema 1: la termocupla no registra valores

Cuando el valor superior del regulador de temperatura **REX-C100** deja de mostrarse, es porque el equipo activó un mecanismo de protección para evitar sobrecargas.

Posibles causas: cables sueltos o cortocircuito.

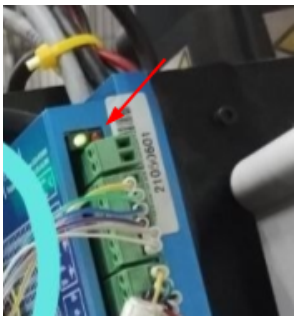


Solución: revisar el estado de los cables y asegurarse de que estén bien conectados. Como son cables de mala calidad, pueden estar cortados en algún punto del recorrido, por lo que es importante revisar la continuidad.

Problema 2: el tornillo se detiene

Ocurre porque el motor pierde pasos. Para comprobarlo, se puede observar una luz que parpadea en la zona indicada del driver.

Posibles causas: falta de torque o desalineación del eje.



Falta de torque

Paso	Acción
1	Revisar la potencia en la zona marcada. Si baja considerablemente, el tornillo está exigiendo mucha potencia por falta de torque.

Paso	Acción
2	Si es así, trabajar con una temperatura más alta. Si no, revisar la alineación del eje.

Desalineación del eje

Paso	Acción	Referencia
1	Observar la zona eje–acople: si «baila» o se desplaza al comenzar a extruir, no está bien alineado y el motor exige más torque del necesario.	
2	Para alinearlo, comenzar a extruir y apretar las tuercas de los soportes del motor (ver imagen) hasta que desaparezca lo descrito en el paso 1.	

Nota: dejar siempre un soporte suelto.

Problema 3: el tornillo gira en sentido opuesto

Ocurre al conectar o encender algún aparato eléctrico externo al sistema.

Paso	Acción
1	Detener el código (ver sección 1.7).
2	Apagar el driver.
3	Apagar la señal de extrusión (ver sección 1.4).
4	Si el tornillo giró al revés durante un tiempo considerable, se forma una bola de material sin fundir en la entrada del tubo de alimentación, que termina obstruyéndolo (ver Problema 4).

Recomendación: si se va a usar un aparato eléctrico, conectarlo y encenderlo **antes** de ejecutar el código.

Problema 4: no se extruye material

El tornillo gira, pero no sale material: puede haber una obstrucción o falta de material.

Paso	Acción
1	Revisar que haya material en la tolva.
2	Retirar el tubo de alimentación y comprobar que no haya ninguna bola de material sin fundir.

Problema 5: la altura en Z no coincide

La punta de la boquilla queda más arriba de lo que corresponde.

Solución: rehacer la calibración de la mesa (ver sección 1.3).